配套教材 人工智能导论 第五版王万良著

第一章 绪论

1. 了解人工智能的基本概念 P2 P5
2. 智能的特征（4个） P2~4 感知、记忆思维、学习、行为能力 思维（3个）---简答 P3 逻辑、形象、顿悟思维
3. 人工智能的知识表示（符号<逻辑>、连接机制<隐式> P10
4. 智能（名）P2，人工智能（名）P5
5. 知识表示方法的分类及比较，常见知识表示方法有哪些（简答）P10

第二章 知识表示与知识图谱

产生式系统 P38，产生式P36，框架表示P43

1. 常见的知识表示方法 P27
2. 谓词表示方法（根据语句描述写出谓词公式表示，如习题2.1）P54
3. 产生式表示（根据语句描述写出产生式表示，如习题2.6）P55
4. 了解产生式系统构成 P38 作用 P38 了解框架表示 P43
5. 产生式系统的组成及各自的作用（简答）P38
6. 框架（名）P43，知识图谱（名）P47

第三章 确定性推理方法

三个推理 P58~59

1. 了解推理的基本概念 P57推理的方式与分类 P58 推理的方向 P60~63冲突消解策略 P65
2. 自然演绎推理方法P66及其优缺 P67
3. 掌握谓词公式化为子句集的方法（如习题3.4）P82
4. 掌握利用归结原理证明以及求解问题（如习题3.7，3.8，3.11）P83
5. 演绎推理（名）P58，归纳推理（名），自然演绎推理（名）P66

第四章 不确定性推理方法

可信度P88，CF模型P88、DS模型 P110

1. 了解不确定性推理的概念P85
2. 掌握可信度方法求解过程（如例4.1，习题4.1）P90 P110
3. 了解证据理论（对比，概念分配函数）P92
4. 了解模糊推理方法
5. 掌握模糊集合运算方法（如例4.4，4.5）P101 P102
6. 掌握模糊关系的合成及方法（如例4.8，4.9）（模糊决策3方法）P104 P106
7. 不确定性推理（名）P85 模糊集合的隶属函数（名）P100 模糊决策（名）P107

第五章 搜索求解策略

盲目搜索（回溯P119，宽度P121，深度P123），启发P126

1. 了解搜索的概念P113
2. 了解盲目图搜索策略P118
3. 了解宽度优先、深度优先搜索的优缺点P123~125
4. 了解启发式搜索策略（缺陷）P127
5. 掌握A搜索算法求解八数码问题（如例8）P132
6. 盲目搜索（名）P114，启发式搜索（名），回溯策略（名）P119

第六章 智能计算及其应用

进化计算P139

1. 了解进化算法的产生与发展P140
2. 掌握遗传算法的原理P142与流程P153（能描述遗传算法的步骤及画出流程图）
3. 了解遗传算法参数的含义及一般设置原则 P151 P152
4. 掌握遗传算法改进方法的思想与基本原理 P153、154、157
5. 了解群智能算法与进化算法的异同 P162
6. 掌握粒子群算法的流程 P163 参数选择 P164
7. 进化算法（名）P139，遗传算法交叉（名）P149，遗传算法变异（名）P151

第七章 专家系统与机器学习

1.掌握专家系统的特点与类型P179

2.掌握专家系统的一般结构P183

3.掌握机器学习的概念和分类P190

4.掌握机器学习的三种方法（监督、无监督、弱监督） 重点！！

5.掌握机械式、指导式、示例和深度学习的概念P195

6.了解知识发现的一般过程P199，掌握知识发现的任务（聚类考过）方法和对象P199

第八章 人工神经网络及其应用

1. 了解神经元与神经网络（结构）P211

2. 了解神经网络的结构与工作方式（求卷积矩阵）P214 P233

3. 掌握卷积神经网络的卷积运算（如图、P233

- 二、三、四章较为重要，考试有计算大题，这几章的计算题需要认真看，去年第四章还考过似然函数（要和信任函数区分开）P94
- 别的章基本就是概念，大部分出选择题